

Zadanie A4

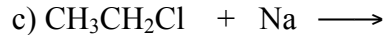
Krótkie pytania z chemii organicznej

Podkreśl właściwą odpowiedź, lub odpowiedzi (może być więcej niż jedna) na każde pytanie.

1. Który z wymienionych związków jest izomerem cyklobutanu?
a) etylcyklopropan b) 2-metylopropen c) 2-metylopropan
2. Czy nazwa 1,1-dimetyloetanol jest poprawna i jaki może być izomer tego związku?:
a) poprawna, propan-2-ol, b) poprawna, but-2-en-1-ol, c) niepoprawna, etoksyetan (eter dietylowy).
3. Który związek może być produktem reakcji chloru z metanem zachodzącej po naświetleniu światłem słonecznym?
a) CH_3Cl , b) $\text{CH}_3\text{--CH}_3$, c) CCl_4 .
4. Który z niżej wymienionych związków o podobnej masie cząsteczkowej i zbliżonej budowie przestrzennej ma najwyższą temperaturę wrzenia?
a) propan ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$) b) metoksymetan ($\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$) c) etanol ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$)
5. Którego z niżej podanych związków tworzy się najmniej podczas reakcji nitrowania toluenu?:
a) *o*-nitrotoluenu b) *m*-nitrotoluenu c) *p*-nitrotoluenu
6. Którego z wymienionych niżej produktów dwunitrowania toluenu powstaje najwięcej?:
a) 2,3-dinitrotoluenu b) 2,4-dinitrotoluenu c) 2,5-dinitrotoluenu
7. W którym z podanych związków występuje wiązanie jonowe?:
a) CH_3NO_2 , b) $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$, c) $(\text{CH}_3)_4\text{NCl}$.
8. Podczas reakcji: $\text{H}_2\text{C=CH}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{Cl--CH}_2\text{Cl}$, następuje:
a) rozerwanie wiązania $\sigma_{\text{C--H}}$, b) rozerwanie wiązania $\sigma_{\text{C--Cl}}$, c) rozerwanie wiązania $\pi_{\text{C--C}}$.
9. Która z podanych reakcji dotyczy fenolu ($\text{p}K_{\text{a}} \approx 10$)?
a) $\text{PhOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{PhONa} + \text{H}_2\text{O}$
b) $2\text{PhOH} + 2\text{Na} \longrightarrow 2\text{PhONa} + \text{H}_2(\uparrow)$



10. Wskaż równanie reakcji otrzymywania eterów:



Rozwiązanie zadania A4 : 1. b; 2. c; 3. a,b,c; 4. c; 5. b; 6. b; 7. b,c; 8. c; 9. a,b; 10. a,b.